

EN UNA FRASE Generas el proyecto `biblioteca-spring` con Spring Initializr, lo arrancas, lees su log y publicas tus dos primeros endpoints GET: uno que devuelve texto y otro que devuelve un `record` como JSON.

LO ESENCIAL

Spring Initializr (start.spring.io)	Genera el proyecto: Maven, Java 21, Group <code>com.javaesencial</code> , Artifact <code>biblioteca-spring</code> , Jar, dependencia Spring Web
BibliotecaApplication	Punto de entrada; su <code>main</code> llama a <code>SpringApplication.run(...)</code> . No se modifica
@SpringBootApplication	Combina <code>@SpringBootConfiguration</code> , <code>@EnableAutoConfiguration</code> y <code>@ComponentScan</code>
@EnableAutoConfiguration	Configura beans según las dependencias del classpath (Tomcat, Spring MVC, Jackson)
@ComponentScan	Escanea el paquete de la clase principal y sus subpaquetes en busca de beans
@RestController	Marca la clase como controlador REST; el valor de retorno va al cuerpo de la respuesta
@GetMapping("/ruta")	Mapea las peticiones GET de esa URL al método
Jackson	Convierte objetos Java a JSON; viene con <code>spring-boot-starter-web</code> . Un <code>String</code> sale como <code>text/plain</code>
record	Clase de datos inmutable con constructor, getters, <code>equals</code> , <code>hashCode</code> y <code>toString</code> ; las claves JSON siguen el orden de sus parámetros
application.properties	Configuración externalizada; de momento vacío
pruebas.http	Peticiones del cliente HTTP de IntelliJ; va en la raíz, junto al <code>pom.xml</code>
mvnw / mvnw.cmd	Wrappers de Maven: ejecutan Maven sin tenerlo instalado
Log de arranque	No active profile set (perfil), Tomcat initialized with port 8080 (puerto), Started BibliotecaApplication in X seconds (lista)

ERRORES TÍPICOS

1 El endpoint devuelve 404

- ✓ falta `@RestController` en la clase, falta `@GetMapping("/hola")` en el método o el controlador está fuera de `com.javaesencial.biblioteca` y sus subpaquetes. Muévelo dentro.

2 @GetMapping("/hola") sin barra

- ✓ escribe siempre `@GetMapping("/hola")`: el path queda explícitamente absoluto y se comporta igual en todos los entornos.

3 La respuesta es {} y no hay error en consola

- ✓ la clase no tiene getters ni campos públicos. Usa un `record` o añade getters.

4 Sigue respondiendo el código anterior (o 404 tras añadir un controlador)

- ✓ Spring Boot no recarga solo: detén y vuelve a arrancar la aplicación. Con `spring-boot-devtools` se reinicia al detectar cambios.

5 Las claves JSON salen en un orden inesperado

- ✓ siguen el orden de los parámetros del `record`. No es un error; si necesitas otro orden, anota con `@JsonPropertyOrder({"titulo", "autor"})`.

EN EL PROYECTO BIBLIOTECA

Nace el proyecto `biblioteca-spring`, nuevo y separado del `biblioteca` del Volumen 1, que queda intacto como referencia. Todo vive en el paquete `com.javaesencial.biblioteca`: `BibliotecaApplication` (generada), `HolaMundoController` con GET `/hola` y GET `/libro-ejemplo`, el `record LibroRespuesta` y el fichero `pruebas.http`. `application.properties` sigue vacío hasta el Capítulo 4.

■ CÓDIGO MÍNIMO Y PETICIONES

La clase principal que genera Initializr:

```
package com.javaesencial.biblioteca;

@SpringBootApplication
public class BibliotecaApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(BibliotecaApplication.class, args);
    }
}
```

JAVA

El controlador con los dos endpoints y el `record` que se serializa a JSON:

```
@RestController
public class HolaMundoController {

    @GetMapping("/hola")
    public String hola() {
        return "Hola desde la Biblioteca Municipal \"El Quijote\"";
    }

    @GetMapping("/libro-ejemplo")
    public LibroRespuesta libroEjemplo() {
        return new LibroRespuesta(1L, "El Quijote", "Miguel de Cervantes", 1605);
    }
}

public record LibroRespuesta(Long id, String titulo, String autor, int anio) {}
```

JAVA

```
### Arranca antes con: mvn spring-boot:run
### Desde la terminal: curl http://localhost:8080/hola

### Capítulo 2 -- primeras peticiones
GET http://localhost:8080/hola

###
GET http://localhost:8080/libro-ejemplo
```

HTTP